Prof. Fernando J. Aravena Muñoz

MATEMÁTICA

Medidas de posición: percentiles, cuartiles y diagrama de cajón

Nombre:	
Curso:	**Fecha:**
OA trabajados: OA 15 (8° básico)	

Una de las **medidas de posición** son los **cuartiles** (Q_k, con $k = 1, 2, 3$), que corresponden a tres valores que dividen una distribución de datos en cuatro partes iguales.



Para calcular el cuartil Q_k se deben ordenar los n datos en forma creciente y calcular $\frac{n \cdot k}{4}$.

- Si resulta un número entero, Q_k es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente.
- Si resulta un número decimal, Q_k es igual al dato que ocupa la posición $\left[\frac{n \cdot k}{4}\right] + 1$.

PARTE ENTERA

Los **percentiles** (P_k, con $k = 1, 2, 3, \ldots, 99$) corresponden a los 99 valores de una distribución que la dividen en 100 partes iguales. La diferencia entre dos percentiles consecutivos corresponde al 1 % de la distribución.

Para calcular el percentil P_k se deben ordenar los n datos en forma creciente y calcular $\frac{n \cdot k}{100}$.

- Si resulta un número entero, P_k es igual al promedio entre el dato que se ubica en esa posición y el dato siguiente.
- Si resulta un número decimal, P_k es igual al dato que ocupa la posición $\left[\frac{n \cdot k}{100}\right] + 1$.

Para cada una de las muestras calcula $P_{10}; P_{30}; P_{60}; P_{80}$

a. Edades de un grupo de asistentes a un concierto.

15	17	18	19	19	20	20	21	23	24	28	28	29	30
31	33	34	34	35	35	35	36	36	37	37	38	41	41
42	43	45	45	46	49	54	56						

$P_{10} =$

$P_{30} =$

$P_{60} =$

$P_{80} =$

b. Coeficientes intelectuales de un grupo de estudiantes.

88	91	91	98	98	99	100	100	100	101	101
101	101	104	105	105	104	105	106	106	106	108
108	109	109	111	111	112	113	113	113	114	114
115	117	118	118	119	120	120	120	120	121	122
124	125	125	126	128	129					

$P_{10} =$

$P_{30} =$

$P_{60} =$

$P_{80} =$

c. Altura, en metros, de los árboles de una parcela.

1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	7
7	7	7	7	7	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	8	8	8	8	9	9	9	9	9	9	10		

$P_{10} =$

$P_{30} =$

$P_{60} =$

$P_{80} =$

Un estudio de salud bucal aplicado a 250 estudiantes de un colegio arrojó los siguientes resultados.

N.° de caries	0	1	2	3	4	5
Porcentaje de estudiantes	25	32	22	16	3	2

a. Calcula e interpreta P_{79}.

R: _____

b. Calcula e interpreta P_{25}.

R: _____

c. ¿Cuántas caries tienen los estudiantes que están por sobre P_{95}?

R: _____

d. ¿Qué porcentaje de los estudiantes tiene 3 o más caries?

R: _____

e. ¿Qué porcentaje de estudiantes tiene menos de 3 caries?

R: _____

Un pediatra realizó la siguiente tabla sobre la edad en meses que tenían 50 niños que asistieron a su consulta al momento de caminar por primera vez.

Meses	9	10	11	12	13	14	15
Niños	1	4	9	16	11	8	1

a. Calcula e interpreta P_{60}.

R: _____

b. ¿Cuántos niños están bajo el P_{28}?

R: _____

c. Un 50 % de los niños de la muestra del pediatra comenzó a caminar después de los 12 meses. ¿Es cierta esta afirmación? Justifica.

R: _____

d. ¿Cuántos niños comienzan a caminar después de los 13 meses?

R: _____

e. ¿Qué porcentaje de los niños caminan a los 10 meses?

R: _____

Calcula los cuartiles para cada una de las muestras que se presentan.

a. Estatura (cm) de bebes nacidos en octubre en el hospital A.

42	55	47	50	48	44	52	47	44
50	52	52	48	46	53	50	48	46

$Q_1 =$

$Q_2 =$

$Q_3 =$

b. Estatura (cm) de bebes nacidos en noviembre en el hospital B.

37	20	49	35	28	34	19	23	45
46	41	31	34	19	20	32	25	39

$Q_1 =$

$Q_2 =$

$Q_3 =$

Problema: Para resolver una beca de subvención escolar, un grupo de estudiantes debe rendir una prueba. Según los resultados obtenidos, solo el 25% de MAYOR RENDIMIENTO obtendrá un beneficio.

Si los puntajes obtenidos fueron:

100	125	143	89	98	112
56	61	145	150	149	88
99	74	67	112	102	87
59	93	85	81	56	145
117	125	99	100	77	55
144	134	146	99	96	109

a. ¿Qué operación debes realizar para saber cuál fue el puntaje de corte?

R: _____

b. ¿Cuál es el puntaje de corte?

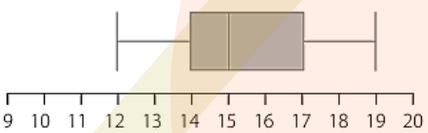
R: _____

c. ¿Cuántos estudiantes obtuvieron el beneficio de la beca de subvención escolar?

R: _____

Identifica la información solicitada en cada diagrama de bigote-cajón:

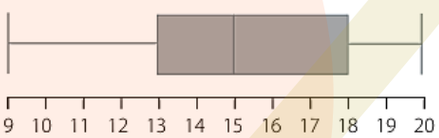
a.



Mín. = _____ Máx. = _____

Q_1 = _____ Q_2 = _____ Q_3 = _____

b.



Mín. = _____ Máx. = _____

Q_1 = _____ Q_3 = _____ Q_2 = _____

Realiza el diagrama de bigote-cajón asociado a cada situación.

Las edades de los integrantes de un grupo de scouts son:

12	15	13	11	9	14
9	10	11	14	11	12
15	10	9	15	13	11
10	15	14	10	14	13
12	13	12	11	12	10

La tabla muestra el número de llamadas realizas en un día, por un grupo de personas.

5	9	7	12	2
3	4	11	15	5
1	8	9	7	6
10	2	8	4	3